

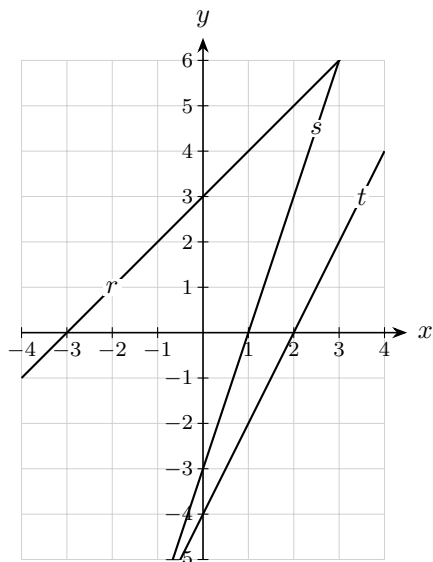
Einheit 4 von 5 · Gleichung bestimmen

Hier lernst du, die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen, aus Steigung und Punkt oder aus zwei Punkten zu bestimmen und Schnittpunkte zu berechnen · neu in diesem Jahr · P10 · baut auf: m und n ablesen (Einheit 2), Punktprobe (Einheit 3), Gleichungen lösen, Terme zusammenfassen

Gleichung aus dem Graphen

34. Ich kann die Gleichung einer Geraden aus dem Graphen bestimmen.

Lies m und n ab und gib die Gleichung an.



a) Gerade r : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

b) Gerade s : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

c) Gerade t : $m =$ _____ $n =$ _____ $y =$ _____

Gleichung aus Steigung und Punkt

35. Ich kann die Gleichung aus der Steigung und einem Punkt bestimmen.

Die Gerade hat die Steigung m und geht durch den Punkt P . Bestimme n und gib die Gleichung an.

a) $m = 2$; $P(3|8)$

b) $m = 3$; $P(2|5)$

c) $m = -1$; $P(4|1)$

d) $m = 0,5$; $P(-4|1)$

Gleichung aus zwei Punkten**36.** Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen.Die Gerade geht durch A und B . Bestimme m und n und gib die Gleichung an.

a) $A(0|4), B(2|10)$

b) $A(0|-2), B(3|4)$

c) $A(1|5), B(4|11)$

37. Ich kann die Gleichung aus zwei Punkten bestimmen – weiter.

a) $A(2|7), B(5|1)$

b) $A(-4|1), B(2|4)$ (P10 2025 OS)

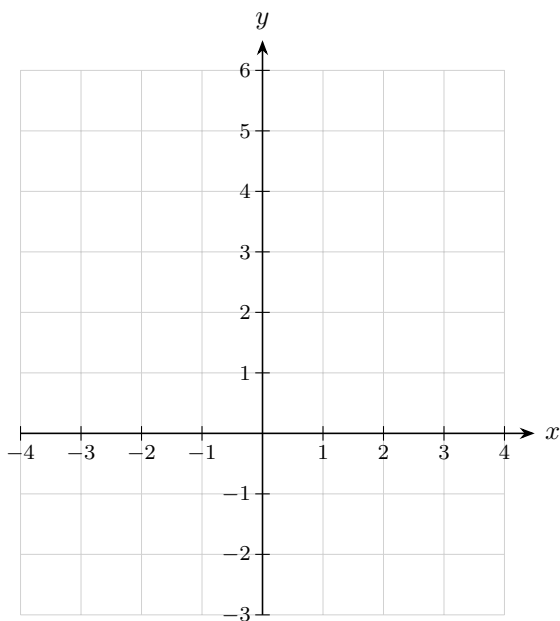
38. Ich kann eine Gerade durch zwei Punkte zeichnen.

Trage die Punkte ein und zeichne die Gerade durch sie.

a) $P(0|-1)$ und $Q(2|3)$

b) $P(-2|4)$ und $Q(2|2)$

c) $C(-3|5)$ und $D(3|1)$. Bestimme danach m und n und gib die Gleichung an. (P10 2025 OS)
 $y =$ _____



Schnittpunkt zweier Geraden

39. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen.

Berechne den Schnittpunkt der beiden Geraden.

a) $y = x + 1$; $y = -x + 5$

b) $y = 2x - 1$; $y = x + 3$

c) $y = 3x + 7$; $y = -2x - 3$

40. Ich kann den Schnittpunkt zweier Geraden berechnen – weiter.

a) $y = 0,5x + 1$; $y = -x + 4$

b) $y = 4x - 3$; $y = 4x + 1$

Prüfen, begründen, anwenden

41. Ich finde den Fehler beim Bestimmen einer Geradengleichung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Ali bestimmt die Steigung der Geraden durch $P(2|5)$ und $Q(6|13)$:

$$m = \frac{13 - 5}{2 - 6} = \frac{8}{-4} = -2$$

b) Mehmet bestimmt die Gerade mit $m = 3$ durch $P(2|4)$:

$$2 = 3 \cdot 4 + n$$

$$n = -10$$

$$y = 3x - 10$$

42. Ich kann begründen, wie zwei Geraden zueinander liegen.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Haben $y = 3x + 6$ und $y = 3x - 5$ einen Schnittpunkt?

b) Wo schneiden sich $y = 2x + 4$ und $y = -0,5x + 4$?

43. Ich kann eine Geradengleichung aus einer Sachsituation bestimmen.

Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. Nach 2 Minuten ist er 840 m hoch, nach 6 Minuten 600 m. x ist die Zeit in Minuten, y die Höhe in Metern.

a) Bestimme die Gleichung. (P10 2015 OS) $y =$ _____

b) Wie hoch war der Ballon, als er zu sinken begann? _____ m

c) Nach wie vielen Minuten landet er? _____ min

44. Ich kann mit einem Schnittpunkt eine Sachaufgabe lösen.

Anna fährt mit dem Rad los, 20 km in jeder Stunde. Ben ist zur selben Zeit schon 12 km weiter auf derselben Strecke und fährt 12 km in jeder Stunde in dieselbe Richtung. x ist die Zeit in Stunden, y der Weg ab Annas Start in km.

a) Stelle für Anna und für Ben die Gleichung auf.

b) Wann und wo holt Anna Ben ein?